



EĞİTİM DOKÜMANI

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI (KEÇE, CONTA, MEKANİK SALMASTRA)

Genel Mekanik Bakım - Fırın Giriş/Çıkış, Pompa ve Vana Grupları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-02-SİZ
Konu No	02 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 02.SİZ

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI (KEÇE, CONTA, MEKANİK SALMASTRA)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Sızdırmazlık elemanlarının fırın verimine etkisini kavrayabilme
- Conta ve salmastra tiplerini tanıyabilme
- Kaçak tespiti ve raporlama yapabilme
- İSG risklerine karşı doğru KKD kullanabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 3 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Genel Mekanik Bakım – Fırın Giriş/Çıkış, Pompa ve Vana Grupları

Sızdırmazlık elemanları; fırın giriş-çıkış conta sistemleri, pompa salmastraları, vana keçeleri ve flanş contaları gibi akışkan/toz/gaz kaçağını önleyen bileşenlerdir. Fırın conta sistemleri sıcak gaz ve toz kaçağını, mekanik salmastralar ise su/yağ hatlarındaki sızıntıyı önler.

Fırın conta sistemlerinde esnek çelik yaprak veya grafit bazlı contalar, dönen fırın gövdesi ile sabit besleme başlığı arasındaki boşluğu kapatarak hava sızıntısını (in-leakage) minimize eder. Mekanik salmastralarda ise dönen ve sabit yüzeyler arasında ince bir sıvı film tabakası sızdırmazlığı sağlar.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Fırının enerji dengesinde false air kavramı
- Conta tipleri (metal yaprak, grafit, labirent)
- Mekanik salmastra çalışma prensibi
- Kaçak tespit yöntemleri (termal kamera, görsel, basınç testi)

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Sıcak fırın conta bölgesinde yanma/haşlanma riski
- Aşırı hava sızıntısı nedeniyle fırın verimliliğinin düşmesi ve enerji kaybı
- Salmastra değişimi sırasında basınçlı hat ile temas
- Grafit/asbestsiz conta tozuna solunum yolu maruziyeti

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Isıya
Dayanıklı
Kıyafet



Yüz
Siperliği

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Fırın conta bölgesinin sahada incelenmesi
- Salmastra değişim adımlarının gösterimi
- Termal kamera ile kaçak tespiti uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Sıcak bölgede çalışırken ısıya dayanıklı kıyafet giyin
- Her duruşta conta durumunu fotoğraflayarak kayıt altına alın
- Kaçak tespitinde derhal bakım ekibine haber verin

✗ YAPMAYIN

- Fırın dönerken conta bölgesine yaklaşmayın
- Aşınmış contayı geçici bant/dolgu ile kapatmayın
- Salmastra soğutma suyunu kapatılmış halde ekipmanı çalıştırmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Fırın conta sistemlerinin temel amacı nedir?

- A) Gürültüyü azaltmak
B) Hava sızıntısını (false air) önlemek ✓
C) Titreşimi sönmölemek
D) Yağlamayı sağlamak

2. Mekanik salmastrada sızdırmazlığı sağlayan nedir?

- A) Kuru sürtünme
B) İnce sıvı film tabakası ✓
C) Manyetik alan
D) Basınçlı hava

3. Aşırı false air neye yol açar?

- A) Enerji verimliliğinde artış
B) Enerji kaybı ve verim düşüşü ✓
C) Kalite artışı
D) Hiçbir etkisi yok

4. Fırın dönerken conta bölgesinde çalışmak neden tehlikelidir?

- A) Gürültü
B) Yanma/haşlanma ve yakalanma riski ✓
C) Toz
D) Elektrik çarpması

5. Salmastra soğutma suyu kesilirse ne olur?

- A) Performans artar
B) Aşırı ısınma ve erken aşınma olur ✓
C) Hiçbir şey olmaz
D) Basınç düşer

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza